

二〇二二年度 広島女学院中学校入学試験

国語

五〇分／一二〇点満点

受験上の注意

- 一、試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 二、解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
- 三、問題は一ページから二十四ページまであります。試験開始の合図があつたら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前を解答用紙に記入し解答を始めなさい。
- 四、解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

三、次の①～⑧の——のひらがなの部分を漢字にしない。必要があれば送りがなも書きなさい。また、⑨・⑩の——の漢字の読みをひらがなで書きなさい。

- ① たんこう業で栄えた街だ。
- ② ゆうらんせんに乗る。
- ③ じゅうれつで車をとめる。
- ④ 学校の近くにせいむしよがある。
- ⑤ 方位じしやくで方角を調べる。
- ⑥ きぬの服を着る。
- ⑦ 学問をおさめる。
- ⑧ きゆうこの手をさしのべる。
- ⑨ 海外旅行で見聞を広めた。
- ⑩ このような事例は枚挙にいとまがない。

一、次の文章を読んで、後の問に答えなさい。(問題の都合上、本文を一部省略しています。句読点や記号はすべて一字に数えます。)

「科学的」と言うとき、私たちはそこに、客観的で揺るぎないものである、というイメージを持ちます。学校でも、理科が好きな人は「答えが一つに決まるから」「理屈で考えられるから」という理由をあげます。しかし、そうした科学への信頼を利用して人を信じ込ませようとする人々たちもいます。代表的なものが「疑似科学」です。

「疑似」とは「似ているけど違う」という意味で、「ニセ」と言い換えてもいいかもしれません。「科学もどき」と呼んでもいいでしょう。科学的な手法で証明されたように見えますが、よく検討すると科学的根拠がないもの、あやしい仮説に科学者がAお墨付きを与えてそれらしく見せているものなどがあり、科学に詳しくない人にとっては、見分けるのがやっかいです。

二〇年ほど前、①『水からの伝言』というタイトルの写真集がベストセラーになりました。各地の水道水や湖の水を凍らせ、できた氷の結晶をカラー写真で紹介したものです。

日本で初めて雪を人工的に作ることに成功した物理学者の中谷宇吉郎が「雪は天から送られた手紙」(『雪』、岩波文庫)という言葉を残したように、雪や氷の結晶が見せる表情はどこか神秘的で、眺めるだけでも心がいやされるものです。

さて、この写真集は「水は言葉を理解する」という仮説に基づいています。その主張や実証方法に私は当初から違和感を覚えたのですが、まずは彼らの手法を紹介します。

透明な瓶に水をいれ、日本語で「ありがとう」と書いた紙を瓶の内側に向けて張ります。

しばらくして瓶の中の水のしずくをガラス板の上に垂らして凍らせます。すると、きれいな結晶ができます。

いっぽう、「ばかやろう」とか「ムカつく」(中略)といった(1)な言葉を書いた紙を張った瓶の中の水は、結晶にならなかったり、整っていない結晶になったりするといいます。

英語やハンブルなどの外国語で試した実験でも、同様の結果が得られたそうです。

言葉ではなく、さまざまな音楽をB「聴かせた」水を凍らせてみる実験も紹介されています。クラシック音楽や仏教のお経では、きれいな結晶になり、悲しい歌詞の民謡や、攻撃的な歌詞とリズムが特徴のヘビーメタル音楽は、結晶ができない、という結果が紹介されています。

水が文字を認識し、意味を理解する能力を持っている、ということだけでもC天地がひっくり返るような発見ですが、聴覚まであるとは初耳です。あとがきには「ひとりよがりの本になるのではなく、みなさんからご意見をいただいて、この研究を科学的、哲学的な意味合いに引き上げていく方向に向かうことを願っています」と著者のコメントがありました。

Dみなさんはどう受け止めましたか。カガク力が少々身についた私からすれば、これは(2)な疑似科学です。

そう結論付ける理由を説明する前に、②科学のお作法について理解しておく必要があります。ここでは、有名な「万有引力の発見」を例に説明しましょう。

イギリスの科学者にアイザック・ニュートンがいます。「ニュートンのリンゴ」のエピソードで知っている人も多いでしょう。一六六五年、すべての物体がお互いに引つ張りあっている、とする「万有引力の法則」を発見しました。いまなおイギリス人が尊敬する有名人ベスト一〇に入ってくる偉人です。

熟したリンゴの実が枝から落ちるのも、うつかり手を滑らせたコップが床に落ちるのも、経験的には同じ現象です。ニュートンはこうした観察から「全ての物質には地球の引力が働いている」と考えました。

ニュートンはさらに「引力が存在するならば、地球の周りを回っている月はなぜ落ちてこない？」という謎にも取り組みました。考え続けた結果、「月も地球の引力に支配されている。だから地球から離れず、周りを回り続けるのだ」という結論に至り、この現象を説明する単純な公式を考え出しました。

距離こそ違え、月もリンゴも地球の引力の作用を受け、同じ法則で運動しているというニュートンの発見は(3)なものでした。彼は成果を『プリンキピア』『自然哲学の数学的諸原理』の略称(4)という書物にまとめ、世に問います。太陽の周りを回っている惑星の振る舞いにも、この法則はびたりと当てはまり、その後の科学の発展を支えました。

このように観察から仮説を導き、その仮説を第三者によって検証し、正しさを確かめる。仮説通りにならないければ再考を重ねてより確かなものへと鍛えていく、それが科学です。

もう一つ、胃かいようを引き起こす細菌「ピロリ菌」を発見し、二〇〇五年のノーベル医学生理学賞を受賞したバリー・マッシュアル博士とロビン・ウォーレン博士の痛快なエピソードを紹介しましょう。ヒトやウシの胃の中に、らせん形の細菌が見つかることは古くから知られていました。でも「強酸性の胃液の中で細菌は生きられるはずがない」というのが、医学界の常識でした。そんな中、二人は「この細菌が胃かいようの原因だ」との仮説を立てます。胃かいようの患者の胃から必ず見つかるからです。

この仮説を実証するには、細菌を培養し、動物に投与して胃かいようが起きることを証明する必要があります。二人は大変な苦労を重ねて体外での培養に成功。さらにマッシュアル博士が培養した細菌を自ら飲み、実際に胃の病気を起こしてみせたのです。

マッシュアル博士の胃の中から、飲んだものと同じ細菌が見つかったことが決め手となり、③一〇〇年以上の常識を覆す新発見となりました。(中略)

さて、「水からの伝言」は、表向きは「実験」の体裁を取っていますが、さまざまな点で科学的とは言えません。

まず、「水が言葉を理解する」という、常識を超えた仮説に基づいていることに注意が必要です。突飛な仮説であればあるほど慎重な検証が

問十一 — ⑨「あら、ずいぶん晴ればれとした顔をして」とありますが、それはなぜだと考えられますか。最もふさわしいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア コンピュータで動く機械を扱う技術を工場長から高く評価されたから。
- イ 工場長との会話の中で、この工場で働く誘いを断る決心がついたから。
- ウ ベテランの技術者として「矢部ちゃん」と働くことができそうだから。
- エ 次の働き口が決まりそうで、家族にもいい報告ができそうだったから。

問十二 本文の内容を説明したものとして、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 人間味のあるベテラン技術者「矢部ちゃん」が職場を追われていくのとは対照的に、まじめで素直な性格の加茂が周囲からの信頼を得て、新たな職をつかみ取っていく過程が、生き生きと描かれている。
- イ 手動の機械を扱う技術にすぐれた職人「矢部ちゃん」に助けられながら、コンピュータ制御の機械が主流となる新時代の技術者として、少しずつ成長していく加茂の様子が、細かく描かれている。
- ウ コンピュータで動く最新の機械が導入されたことでベテラン技術者の居場所がなくなっていく時代に、加茂と「矢部ちゃん」が協力し、職人としての誇りを取り戻していく様子が、淡々と描かれている。
- エ ベテラン職人の持つすぐれた技術とコンピュータ制御の機械が融合してはじめて、最新の機器の持つ力を最大限引き出せるのだと加茂が確信し、技術者としての喜びを知っていく過程が、丁寧に描かれている。

問九 ― ⑦「時代が変わっているんですよねえ」とありますが、この「工場長」の発言に対する「加茂」の気持ちを説明したものとして、最もふさわしいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア 自分たちのような古いタイプの技術職人は、「時代のせい」で消えていく運命にあることに気づき、いらだちを隠せないでいる。
イ 古い機械しか操作できない職人よりも、大手企業との関係を優先せざるをえない工場長の経営方針に、やるせなさを感じている。
ウ 工場長だけでなく若い技術者たちが、「時代」の先端を行くコンピュータ技術ばかりに目を向けていることに深く傷ついている。
エ 手動の機械を扱う技術者である「矢部ちゃん」を、「時代のせい」にしてやめさせようとしている工場長に、反感を覚えている。

問十 ― ⑧「矢部ちゃんは、そんなこと、ひとことも言わなかったでしょうが」とありますが、この部分における「加茂」の説明として、最もふさわしいものを、次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア 加茂の書いたプログラムによって機械が正確に動くようになったと勘違いしている工場長に対し、「矢部ちゃん」の成果を強調し、評価するよう迫っている。
イ 大手企業が計算した工程よりも時間短縮した点を評価されるのはうれしいが、「矢部ちゃん」に誘われたことを恩に感じ、工場長の前では遠慮がちになっている。
ウ 大手企業の計算よりも作業時間を短縮できた背景に、「矢部ちゃん」の職人としての高い技術があったことは、せめて工場長に伝えておきたいと思っている。
エ 大手企業の出した加工時間を基準に人間を評価するのではなく、古いタイプの職人が育んできた心の交流こそが大切だと、工場長に訴えようとしている。

必要ですが、この写真集では、仮説通りになった事例だけが紹介され、「どのように言葉を理解するのか」という、最も知りたいメカニズムについてまったく言及していないことに疑問を感じます。また、論文の形で実験手法が紹介されていないため、第三者が同じ実験をして再現することも不可能です。

「再現性」は、科学のプロセスではとても大切なことです。誰がやっても、どこでやっても、同じ方法なら同じ結果が出ることを意味します。たとえば、「水が言葉を理解する」という仮説に興味を持った人物が、自分の実験室で実験を繰り返したとしましょう。「ありがとう」の文字を「見せた」水を一〇〇回凍らせて、④きれいな（というのも判断が難しいですが）結晶になった回数が五〇回、そうではない回数が五〇回だった、という結果を得たとしても、実験手法が公開されていなければ、仮説の提唱者は「それは実験のやり方がまずいからだ。私は一〇〇回やって一〇〇回、きれいな結晶をつくれる」と言い述べることはできません。「誰がやっても、同じ条件ならば同じ結果がでる」という原則が守られていない以上、科学的な議論ができないのです。

この状態を、科学の世界では「反証可能性がない」と言います。これも、科学と疑似科学を見分ける大切なポイントです。「誰かが主張する仮説を反証できる時、それは科学である」。言い換えると、「第三者が追試して反証できるだけの材料を提唱者が提示しないとき、その行為や成果は科学とは呼べない」ということです。

こうして、長い時間をかけて、本人以外の多くの人が検証し、「ウソではない」と合意された知識の集まりが科学です。「観察する」仮説を立てる→結果を予測し、実験をする→成功、失敗を含め結果を公表する→第三者によって追試され、議論される（検証）という作業のくり返しによって、科学は精度を高めていきます。

科学のプロセスと比較した場合の、疑似科学の特徴は次のようなものです。

⑤

お詫び

著作権上の都合により、文章は掲載しておりません。
ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。

教英出版

(C・M・ウィン／A・W・ウィギンス『疑似科学はなぜ科学ではないのか』、奈良彦訳、海文堂出版より)

「オツカムの剃刀」という言葉があります。一四世紀の哲学者、オツカムが残した言葉で、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定すべきではない」というものです。言い換えると「たくさん仮定が必要な理屈は、屁理屈とみなせる」ということでしょうか。

そういえば、くり返し検証され確からしさを増した科学の法則は、往々にして(4)です。

一方、「水からの伝言」に置き換えて考えてみると、「水は言葉を理解する」という仮説を認めるために、かなり無理のある仮定（水には目や耳に代わる感覚器がある）を受け入れなければなりません。そこがあいまいなので「ありがとう」ではなく「サンキュー」は分かるのか」「善悪をどう判断するのか」「音楽が分かるのか」など、つっこみどころが満載なのです。

疑似科学の代表として X があります。こちらも、先ほど説明した疑似科学の特徴があてはまりますね。

皮肉なことにこの写真集は、外国語に翻訳されて人気を呼びました。⑥ もう一つ「心配だな」と思ったことがありました。学校の道徳の授業でこの仮説が紹介されたと聞いたからです。授業では、「人間の体の七割は水、これは科学的な事実です。この本で実験が示したように、水は言葉を理解します。だから友達に悪口を言うときの水が汚れます」と教えられたといっています。

「水は言葉を理解する」という、実証されていない仮説が、科学的な事実のように先生から生徒に伝えられれば、誤解される恐れがあります。そもそも「友達に悪いことを投げつけるな」ということを教えるのに、科学を持ち出す必要はないでしょう。

さらにこれを利用したビジネスも広がりました。「お宅の水が汚れているかどうかを判定してあげます」と持ちかけ、悪い結果を示して高額な浄水器を売りつける手法です。こういう業者にお金をだましとられないためには、正しく疑い、反論する知恵〓カガク力がが必要です。

「水からの伝言」を批判する記事を書いたら、反響が来ました。「知り合いが似た商法に巻き込まれて損をした」というものもあれば、「これを疑似科学というなら、水が言葉を理解しないことを証明すべきだ」という反論もありました。

疑似科学を信じる人からの代表的な反論は、「批判するならニセモノであることを証明しろ」というものですが、証明の責任は、提唱する側にあります。本人たちが、万人を説得できるデータやメカニズムを示さない限り、第三者が検証することは不可能です。

「反証できるものが科学である」。このことを知っていれば、これから疑似科学に出会っても、胸を張って「いいえ、私は信じません」と言えるはずです。

（元村有希子 『カガク力を強くする！』岩波ジュニア新書による）

問七 — ⑤ 「なにがなんでも、今日は完成させて仕事を軌道に乗せないわけにはいかなかった」とありますが、「加茂」がこのように思うに至ったのはなぜですか。最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 自分がコンピュータ制御の機械をうまく動かしたことで、「矢部ちゃん」の職場における評価を落としてしまったと感じ、悲しくなったから。
- イ 「矢部ちゃん」が職場において弱い立場に置かれている現実を知ったのに、かばってあげることもできない自分自身にいらだちを覚えたから。
- ウ 「矢部ちゃん」のかげの努力を知らない状況で、その人間性を否定して若い職人から評価されようとする工場長のやり方が許せなかったから。
- エ 職人のすぐれた技術に気づくこともできない工場の人たちから、「矢部ちゃん」が一方的に責め立てられていることを知り、いたたまれなかったから。

問八 — ⑥ 「ありがとな。これで俺も明日から、大手を振って働けるよ」とありますが、この言葉から「矢部ちゃん」のどのような状況が読み取れますか。ふさわしいものを次の中から二つ選び、記号で答えなさい。

- ア 手動ではないが、最新の機械を扱う仕事に関われる喜びを感じ、職人としての自信を取り戻しつつある。
- イ 機械のプログラムを完成させた加茂ではなく、自分の方が評価されていることを、内心では喜んでいる。
- ウ プログラム通りに機械が動きはじめ、肩身のせまい思いをしていた状況から解放されてほっとしている。
- エ 加茂への感謝を伝える一方で、自分を見下していた工場長や職場の同僚を見返せたことに満足している。
- オ コンピュータ制御の機械を思い通りに動かす喜びを知り、プログラムの書き方を学ぶ必要性を感じている。

問五 本文の③「」内の「加茂」の説明として、あてはまらないものを次の中から二つ選び、記号で答えなさい。

ア 手動の機械とは異なり、最新の機械を思うように動かすことのできない自分にもどかしさを感じている。
イ 手動の機械を扱う点において、「矢部ちゃん」よりも自分の方が高い技術を身につけていると思っている。
ウ 周囲に頼りっぱなしで、最新の機械を動かす仕事から逃げてばかりいる「矢部ちゃん」の姿にあきれている。
エ 手動の機械に関する高い技術だけでなく、職人としてのするどい勘を持つ「矢部ちゃん」のことを見直している。
オ コンピュータで制御する最新機械のプログラムを作る工程に「矢部ちゃん」も参加するべきだと考え直している。

問六 — ④「それで矢部ちゃんは、どんな講習を受けてきたんだい」とありますが、この発言から、工場で働く人たちのどのような思いや気持ちが見取れますか。最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア 古い機械を扱っていた時には難しい仕事もこなし、ベテランの職人として存在感のあった「矢部ちゃん」が、働く意欲を失ってしまったことを残念に思う気持ち。
イ 最新の機械が予定通りに動く手がかりをつかむためにも、「矢部ちゃん」が講習会で習ってきた内容をくわしく知り、職場の間で協力する体制をつくらうという思い。
ウ コンピュータ制御の機械をうまく動かせないことに加え、他人に仕事を任せてばかりで、まじめに働く様子すら見受けられない「矢部ちゃん」を問いつめようという思い。
エ もともとまじめに働いていなかった「矢部ちゃん」が、新型機械の仕事にかこつけて楽ばかりしていることに不満を抱き、心を入れかえるべきだと非難する気持ち。

問一 本文中の(1) (3)に入るのにふさわしいことばを、次の中から一つずつ選び、記号で答えなさい。

(同じ記号は一度しか使えません。)

ア 計画的 イ 典型的 ウ 画期的 エ 原始的 オ 否定的

問二 本文中の(4)に入る四字熟語として、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、カタカナを漢字に直して答えなさい。

ニッシンゲツポ ・ インガオウホウ ・ タンジュンメイカイ ・ イッチョウウィッタン

問三 — A～Dの表現に、筆者はどのような意味を持たせていると言えますか。その説明としてふさわしくないものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア A お墨付きを与えて
…慣用句を用いて、「科学者」が「疑似科学」の誤った部分をこまかしているという意味を持たせている。
イ B 「聴かせた」
…カギ括弧(「」)を用いて、水が音楽を聴くことを前提にした実験が科学的ではないという意味を持たせている。
ウ C 天地がひっくり返るような発見
…比喻を用いて、「疑似科学」の考え方が常識から大きくかけはなれたものであるという意味を持たせている。
エ D みなさんはどう受け止めましたか。
…読者の感想を問う形を取りつつ、筆者の主張の方に正当性があるという意味を持たせている。

問四——①『水からの伝言』というタイトルの写真集がベストセラーになりました」とありますが、写真集『水からの伝言』という事例を筆者が取り上げたのは、何のためですか。最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 「疑似科学」を多くの人々が信じてしまう背景を、くわしく解説していくため。
- イ 「疑似科学」が持っている魅力について、読者に興味関心を持つてもらうため。
- ウ 「疑似科学」を利用して科学の信頼を失わせている科学者を強く批判するため。
- エ 「疑似科学」とはどのようなものかについて、読者にわかりやすく説明するため。

6

問三——①「そこは愛想よく頭を下げた」とありますが、この部分における「加茂」の説明として、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 年下の工場長から試されているように思って、多少怒りの感情がわきあがってきたが、ひかえめな態度を取ることであまりその場をしのいでいる。
- イ 対面するなり人を見下すような態度を取った工場長に対して腹立たしさを覚えたが、「矢部ちゃん」の手前、その感情を押し殺そうと努めている。
- ウ 外見だけで人物を判断しようとする工場長の立ち居振る舞いについて感情が高ぶってしまったが、下手に出ることで見返してやろうとたくらんでいる。
- エ 品定めをするような工場長のしぐさにいら立ちを感じたが、失業中である以上やむを得ないことだとあきらめ、仕事で取り戻そうと決意している。

44-(8)
【国14-(8)】

問四——②「加茂はしばらく腕を組んだまま身動きもできなかった」とありますが、その理由の説明として、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

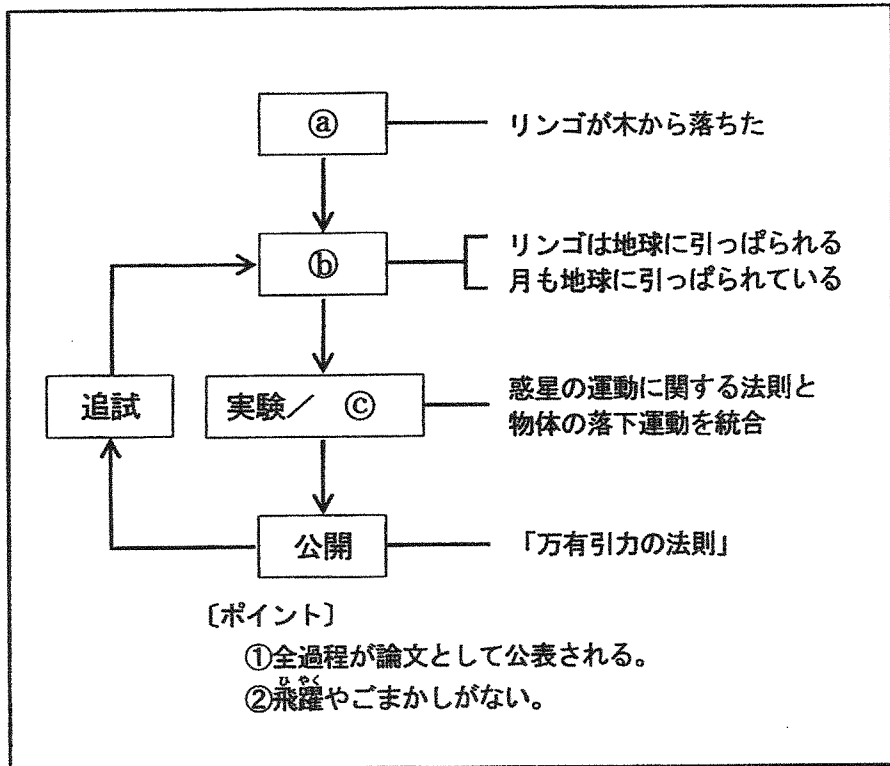
- ア 講習で習った内容よりも複雑な図面を書くことを求められ、真剣に講習会に参加していなかった自分が嫌になったから。
- イ 複雑な部品を削る方法を知らない状況で仕事を引き受けてしまったことに気づき、後悔の念がわき起こってきたから。
- ウ 講習会よりも複雑なプログラムを書き上げていく必要があることに驚き、対処方法をすぐには見いだせなかったから。
- エ 複雑な部品が備わる最新の機械が設置してあることを知り、経験不足がはつきり出てしまうことに不安を感じたから。

問一 ― A、Cの語句の本文における意味として、最もふさわしいものを次の中からそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

- A いぶかしくなる
ア 疑いたくなる イ 興味関心がわく ウ 批判したくなる エ 残念に思う
- B 気持ちがささくれだつていて
ア 気持ちが沈んでいて イ 気持ちがあれていて ウ 気持ちが高まっていて エ 気持ちがゆれ動いていて
- C 聞こえよがしに
ア 周りには聞き取れないように イ いかにもうれしそうに
ウ 周囲に聞こえるように エ 自慢するかのよう

問二 文脈をふまえ、本文中の(1)・(2)に入るのにふさわしい、からだの一部分を示す漢字一字をそれぞれ答えなさい。

問五 ― ②「科学のお作法」に基づき、筆者はこの本の中で、ニュートンの「万有引力の発見」について次の図のようにまとめています。
図の(ア)・(イ)に入るこのことばの組み合わせとして最もふさわしいものを、次のア～エの中から一つ選び、記号で答えなさい。



- | | | | |
|------|------|------|------|
| エ | ウ | イ | ア |
| ④ 経験 | ④ 観察 | ④ 仮説 | ④ 実験 |
| ⑤ 予測 | ⑤ 仮説 | ⑤ 観察 | ⑤ 考察 |
| ⑥ 再考 | ⑥ 検証 | ⑥ 反証 | ⑥ 予測 |

問六 ―③「二〇〇年以上の常識を覆す新発見」とありますが、どのようなことが「新発見」のですか。次の空らんにあてはまるように四十字以内で具体的に答えなさい。

という事実を明らかにしたこと。

問七 ―④「きれいな（というのも判断が難しいですが）」とありますが、なぜ「判断が難しい」と筆者は言うのですか。最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 実験の結果が「きれい」であるかどうかは、人それぞれの感性によって異なるものであるから。
イ 熟練した科学者でなければ、「きれい」な結晶をつくる実験をくり返し行うことはできないから。
ウ すべての実験結果が完全に同じになるのは、常識をはるかにこえたすばらしい成果と言えるから。
エ 仮説提唱者が出した「きれい」という評価に対して、部外者が別の判断を加えるべきではないから。

かわりにそつと、指を折って数えた。失業保険が打ち切られるまでには、まだ間があった。

（小関智弘「ことば『鉄の花』より」）

* ハンドル胼胝：長年、手動の切削機械のハンドル操作をする中でできた、いぼのように盛り上がった皮膚の一部分のこと。
* なにしる納期：あまりない仕事で、もらわないとね

…注文を受けた製品を急いでつくるために、コンピュータ制御の機械をすぐにでも動かさなくてはならないことを言っている。

* 旋盤 …金属などを回転させて削る機械のこと。

* 蛇の道に蛇 …同類の者はたがいとその社会の状況を知っていることのとえ。

* 治具 …本文に出てくる最新の機械が切削するときに必要な道具・部品。

* 犬の身震い …【文章Ⅰ】に「刃物台が元の位置に戻ると、削り終わった機械部品を高速回転させて、部品を濡らしていた切削油を飛ばした。川に落ちた犬が激しく身震いして水をはじく姿を連想させ」とある。この機械のこの動作のことを、「加茂」は「犬の身震い」と呼んでいる。

工場長の車の助手席に座ると、加茂が予想したとおりだった。

「どうでしょう。うちで働いてくれませんか。上にはもう話してあるんです。条件も」

「ありがたい話ですが」

「矢部ちゃんは、あのとおり恥を知らないというか、厚かましいというか。根は悪い人間ではないんですが。ああいう古いタイプの職人ですから」

「もう必要ないとしても」

「⑦時代が変わっているんですよ」

他人ごとのような工場長の口振りに、加茂は、心に刺の立つのを感じた。みんな時代のせいにする。講習を受けに来ていた若い技術者たちもそうだった。

「目標の一個あたり十二分という加工時間の根拠は、どこから出ていたんですか」

加茂が昨日からずっと、気になっていたことだった。

「あれは注文してきた大手企業が、コンピュータではじき出した数字です。いまでは、切削スピードや切削量を入力すれば、およその加工時間をコンピュータがはじき出します。でも、あなたはまだあの機械の初心者だというのに、それを二分余りも短縮してしまいました。あれにはびっくりしました」

工場長は、いかにもそこまで心得ているとばかりに、ハンドルをゆっくりと左に切りながら、助手席の加茂に言った。

「十分を切ったのは、矢部ちゃんのおかげですよ。あの治具に矢部ちゃんがひと工夫してくれなかったら、あんな無理な削りかたはできなかったんです。さすがですよ、矢部ちゃん」

工場長の心の動きが、ハンドル捌きにはつきりと読めた。

「⑧矢部ちゃんは、そんなこと、ひとことも言わなかったでしょうが」

車はもう駅前に来ていた。

加茂は、工場長に返事をしていなかったことに、歩き出してから気付いたが、振り返るとその車はもう、いま走ってきた道を戻りはじめていた。

家に着いたのがいつもより二時間も早かったので、女房はびっくりしたが、

「⑨あら、ずいぶん晴ればれとした顔をして。なにかいいことでもあったの」

と、加茂の顔を覗き込んだ。

加茂は、就職をすすめられたことを、女房には話さなかった。

問八 本文中の□で囲まれた⑤の部分について、次の問に答えなさい。

(1) ……「感情に訴える仮説」とありますが、「水からの伝言」では、どのような「仮説」が立てられていますか。次の空らんにあてはまる内容を、※「」の部分から九字でぬき出しなさい。

□ という仮説。

(2) ……「他者の検証を受けられるようになっていない」とありますが、「水からの伝言」においては、どのような状況のことを意味していますか。次の空らんにあてはまる内容を、※「」の部分から十八字でぬき出しなさい。

□ ため、「仮説」の提唱者以外の人々が、同じ実験によって再現するという検証が行えない状況。

問九 本文中の□Xに入る「疑似科学」の具体的事例として、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 人間の体はさまざまな細胞が集まった組織によってできているという、教科書の記述
- イ 地球の平均気温がここ百年で0.72度上昇しているという、気象庁の報告
- ウ ブラックホールの撮影に成功したという、二百人以上の国際共同研究プロジェクトの発表
- エ UFO（未確認飛行物体）が宇宙人の乗り物であるという、インターネット上の見解

問十——⑥「もう一つ『心配だな』と思ったことがありました」とありますが、筆者はどのような点が「心配だ」と考えていますか。最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 科学にぐわしくない教師によって、科学的事実が道徳的に正しい説として紹介されてしまった点。
- イ 道徳的な行動をうながすために、実証されていない仮説が科学的事実のように伝えられている点。
- ウ 実証された事実と科学的仮説のちがいを教えるために、道徳の授業が悪用されてしまっている点。
- エ 道徳の授業を行うべきであるのに、教師が意図的に疑似科学の授業にすりかえてしまっている点。

問十一 本文の出典は『カガク力を強くする!』となっていますが、「カガク力」とはどのような「力」のことだと考えられますか。本文全体の内容をふまえて、最もふさわしいものを次の中から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 科学のすばらしさだけでなくその危険性を正確にとらえた上で、人々を道徳的に正しい方向に導いていく力のこと。
- イ 専門的な知識や技術を身につけた科学者のように、疑わしい考えや主張を科学的に分析し、批判していく力のこと。
- ウ 科学者にはおよばないにしても、科学的なものの見方を用いることで世の中の事象を正しく判断していく力のこと。
- エ 有名な科学者たちの生き方を尊重し、人間の欲望を巧みに利用した商売にだまされることなく生きていく力のこと。

加茂は安全靴を突っかけて脱衣場を出た。

⑤ なにがなんでも、今日は完成させて仕事を軌道に乗せないわけにはいかなかった。

昨夜のプログラムを新しいテープに打ち替えて、さて試しに削ってみようかというころには、ミーティングも終わって、工場の建屋は動きはじめた機械の騒音で埋まった。

矢部ちゃんは、

「会社が赤字続きなものだから、みんな**B** 気持ちさがさくれたってな」

と言ったが、加茂はそれにはこたえずに、

「こんどのプログラムでうまくいかなかったら、お手上げだよ」

と、機械のスイッチを入れた。

そして、万事がうまくいった。

最初は、加茂の心臓の音が矢部ちゃんにも聞こえやしないか、というほど(2)が高鳴った。しかし、機械は加茂が想定したとおりスムーズに動き、次つぎと刃物を交換して鉄を削り進んだ。言うことを聞いてくれよ、と祈りながらも、右手の人さし指は、緊急停止の大きな赤いボタンの上に吸いついている。しかし、最後までその指に力を込める必要はなく、削り終わって刃物台がもとの位置に戻ると、* 犬の身震いをして、機械は静止した。時計を見ると、スタートしてから十分と経ってはいない。昨日より四分以上も短縮しているし、工場長の要求の目標を上まわっている。

「おお、ばっちりだ」

測定器を当てて出来ぐあいを検査した矢部ちゃんが、**C** 聞こえよがしにそう叫んだ。

二個め三個めと、もう加茂は鼻歌まじりで、腕組みをしたまま機械の動きを眺めることができた。

手ではなくことばで、機械に心を通わせることができた瞬間を、加茂は心ゆくまで味わっていた。

軌道に乗ってしまったら、あとは矢部ちゃんにまかせておけばよかった。

⑥ ありがとな。これで俺も明日から、大手を振って働けるよ」

矢部ちゃんは、もう工場中に吹聴してしまつたらしく、通りすがりの仲間から口笛を吹かれたり、目くばせされるたびに、指で丸い輪をつくって合図を送ってみせた。矢部ちゃんの目が、輝きをとり戻していた。『犬の身震い』が終わるが早いのか、削り終えた機械部品を取りはずし、新しい材料を取り付ける。それだけの動作にも、いきいきとしたリズムがあつて、矢部ちゃんは十歳も若返ったように加茂には思えた。洗い場で手を洗い、脱衣場で着更えをしていると、工場長がやつてきた。ちようにど出かける用事ができたので、駅まで送りましようと言う。

ところが、加茂が思いついて、こんどの仕事のために必要な*治具と呼ばれる道具の略図を書いたことがあった。すると矢部ちゃんは、ちよつと(1)をひねってから、

「あんた、そう言うけどよ、ここはこんな形にしたほうがよかないのかい」と、加茂を唸らせるような工夫をした。

矢部ちゃんはその半日、加茂の前から姿を消していたが、やがてみごとな治具を作ってきた。その素早さと出来映えのよさは、自己紹介のときに、ハンドルのついた機械なら、矢でも鉄砲でも持つてこいと威張ったのが、嘘ではないことを物語っていた。

「いい腕してるよ。さすが職人だよ」

加茂がそう誉めると、矢部ちゃんは照れて、そうおだてるなど言ったが満足そうだった。

五日目の朝、家に持ち帰って完成させた新しいプログラムを作って工場にたどり着いた。門の横の水道の蛇口から氷柱が垂れていて、前の夜の寒さが思い出された。寝すごして、また遅刻した。

工場が鳴りをひそめているので、おやと思いつながら、脱衣場で作業服に着更えていると、食堂で人声がする。

始業前の朝礼か、ミーティングらしい。

冬の着更えは時間がかかる。聞くともなしに、隣りの食堂の音が聞こえてしまう。

④それで矢部ちゃんは、どんな講習を受けてきたんだい

「講習から帰って、いったいなにをしているんだよ。みんなが一生懸命働いてるっていうのに、ぶらぶらしているだけじゃないか。目障りなんだよな」

矢部ちゃんがみんなから吊上げられているのが、それでわかった。

「不可能に挑戦するのが職人だろう。あんな矢部ちゃんて、自分で恥ずかしくないのか」

そりゃあないよ、と加茂はベニヤ板の壁越しに叫びたい衝動をこらえた。

手が悴んで、シャツの貝ボタンがうまくかからない。焦立ちが重なる加茂の耳に、工場長の声が追い打ちをかけた。

「みんなはね、職場の先輩だと思つから、ずつと言いたことも我慢してきたんだ。もうすこし身を入れて働いてもらわないとね。会社は、慈善事業とはちがうんだから」

「矢部ちゃん、なんとか言いなよ」

しばらくの沈黙が続いて、加茂も物音を立てまいと体が硬くなった。矢部ちゃんのくぐもった声が、聞き取れない。

「そりゃあないよ矢部ちゃん。土下座なんてやめようよ」

二、次の文章は、小関智弘の「ことば」の一節です。【登場人物の説明】と【文章Ⅰ】・【文章Ⅱ】を読んで、後の問に答えなさい。(句読点や記号はすべて一字に数えます。)

【登場人物の説明】

加茂 … この作品の主人公。長年勤めた工場の人員削減の話を知り、自ら退職を申し出ます。以前からコンピュータ制御による新型機械に興味を抱いており【文章Ⅰ】、退職した工場の親会社に頼んで、その新型機械メーカー主催の講習会に十日間参加し、そこで「矢部ちゃん」と知り合います。

矢部ちゃん … この新型機械を導入している小さな町工場のベテラン技術者。新型機械を担当していた若い技術者が突然辞めてしまったため、やむを得ず講習会に参加し、そこで「加茂」と出会います。講習にはなかなかなじめず、胃痛で三日間ほど欠席した後、何とか復帰します。講習会が終わりにさしかかるころ、「会社とはもう話をつけてきた」と言つて、自分の工場ですばらく働いてほしいと「加茂」に依頼します。【文章Ⅱ】は、それに続く部分です。

【文章Ⅰ】

失業はしたが、加茂には失業中をやってみたいことがあった。

コンピュータ制御の機械を見たのは、半年ほど前のことだった。その機械にはハンドルがひとつもなかった。すべてはコンピュータでコントロールされていた。

親会社といつてもたいして大きな工場ではなかったが、たまたま工場主さんと納品に行つて、その機械を見学させてもらった。

材料を機械に取りつけて、スタートのボタンを押す。あとはコンピュータの指示通りに、刃物を選んで材料を削る。次の刃物に交換し、また削る。そうやって六本の刃物を自在に使つて、削り終わる。刃物台が元の位置に戻ると、削り終わった機械部品を高速回転させて、部品を濡らしていた切削油を飛ばした。川に落ちた犬が激しく身震いして水をはじく姿を連想させて、こんなことまで出来るのかと、加茂を驚かせた。

「そんなにむずかしいことはないですよ」

加茂の問いに答えたのは、社長の次男で、大学を出て、将来はその会社の技術部門を担当することになっているという青年だった。「ただ問題は」

青年はちよつと言ひ淀んで、油に汚れた作業服姿の加茂を眺め、それから加茂の手を取って、柔らかな指で加茂の*ハンドル胼胝をさすつた。

「職人さんで、考えるより先に、手が動いてしまふじゃないですか。それがこの機械には通用しないんです。まず考える。次に、考えたことを全部ことばにする。コンピュータ言語語ていうんです。進めも削れも、止まれも、あと百分の三ミリ削れも、みんな記号で教えます。手で機械に教えるんじゃないやなくて、ことばで教えます。いままでの機械は手で心を通わせていました。この新しい機械はことばでしか心を通わせることができないんですよ」

ことばで心を通わせる機械。そのときからやみくもに、その機械に憧れはじめた。

【文章Ⅱ】

電車を二度乗りかえ、さらにバスに揺られて、矢部ちゃんの工場に着いたら、約束の八時を二十分も過ぎていた。バス停を降りて道を急いだときに、足元がおぼつかない。見ると、霜柱を踏んでいた。あたりは畑が広がっている。工場団地の大きな看板がなければ、どうしてこんなところに工場が、といふかしくなるような場所だった。

矢部ちゃんは工場の門の前に立っていて、遠くから加茂を見つけると、待ちきれなかったとばかりに手を振った。

脱衣場の隣りが食堂で、通路の先に便所があると、それだけを頭に入れて、加茂は機械場に入った。大きな建屋の片隅に、メーカーの現場で見慣れたのと同じ機械が据えてあった。

作業場に二本線の入った男を、矢部ちゃんが工場長だと紹介した。

「話は、矢部ちゃんから聞いています。矢部ちゃんも心細いらしいので、*なにしろ納期があまりない仕事で、一日も早く稼動してもらわないとね」

工場長は、そう言いながら素早く加茂の頭から足先までを眺めおろした。まだ若いせに人を瀬びみするな、と加茂はちよつと腹立たしかつたが、

「勉強させて貰います」

と、①そこは愛想よく頭を下げた。

矢部ちゃんが機械の前で広げた図面を見て、加茂は一瞬ひるんだ。

それはつい一昨夜、ほとんど徹夜でプログラムをし、昨日合格のサインを貰ったあとで、メーカーの現場の機械で試しに削ったものとは、較べようもなく複雑な機械部品だった。

むろんこれまでに、その程度の部品なら手動の*旋盤で削ったことはある。しかしそれを、まったく新しい、コンピュータ制御の機械で削らなければならぬ。機械の操作もプログラムも、まだ机上で習ったばかりで、実際に機械に触ったのは、昨日の最後の半日、一人あたりにすれば十分間ほどの経験しかない。それでいきなりこれを削れか、と②加茂はしばらく腕を組んだまま身動きもできなかった。

それなのに矢部ちゃんときたら、通りすがりの仲間に声を掛けては、雑談をしている。

「なんの、なんの。まあ理屈はともかく、なにことも挑戦よ」

「ちよつと胃が痛かったけれどな」

「そこは蛇の道に蛇さ。失業中だとさ」

「講習を受けただけで、ハイサヨナラつても気の毒だと思つてね」

あちこちの機械の騒音に混じって、そんな話が聞き取れる。加茂は人一倍耳がいい。

軽い嘘に罪はない。加茂は矢部ちゃんの声を聞き流すことにして、再び図面に見入った。

③

三日、四日はまたたくうちに過ぎた。

加茂は、あの親会社の社長の次男が言った「ことばでしか心を通わせることはできない」ということばを、なんとも思い返し、思い知らされた。

プログラムを作るマニュアルと首つ引きで、ああでもない、こうでもないと思案するうちに、古い機械で削ればなんのことはない、という誘惑に負けそうになった。

おまけに、矢部ちゃんときたら、

「わからないことがあったらなんでも聞けって、メーカーで言つてたじゃないか。電話すれば教えてくれるよ」

と、すぐにメーカーを頼り、あげくには、

「俺、図面を持ってメーカーに行つてくるよ。あそこの連中なら、すすいってプログラムしてくれるよ。そのくらいのサービスさせたつていいんだ」

なんて言い出した。

矢部ちゃんは、もうすっかり人まかせで、電車の事故があつて出勤が三十分遅れただけなのに、心配になつて加茂の家に電話を掛けたくらいだった。来社して頂けるんでしょうか、と矢部ちゃんのことばつきを真似て、女房は、すっかり頼られていたみたいね、と笑っていた。実際この二、三日矢部ちゃんは、小さな机に向かってプログラム作りに頭を痛めている加茂のまわりをうろつくだけで、食堂からお茶を汲んできたり、何十年も立ち仕事をしてきた人間には、座つて仕事をするほうが苦痛だと、腰を叩いてみせたりするばかりだった。

受 験 番 号	
	名 前

※のらんには記入しないこと

※120点満点
(配点非公表)

10

問一

(1)

(2)

(3)

問二

問三

問四

問五

問六

という事実を明らかにしたこと。

問七 4 ※

問八 (1)

という仮説。

ため、「仮説」の提唱者以外の人々が、同じ実験によって再現するという検

ため、「仮説」の提唱者以外の人々が、同じ実験によって再現するという検証が行えない状況。

問九 問十 問十一 6 ※

問一

A



B



C



問二

(1)



(2)



問三

問四

問五

問六

問七

問八

問九

--

問十

--

問十一

--

問十二

--

[illegible]

⑤	①
⑥	②
⑦	③
⑧	④

9	
10	

10
✖

